UCAM

Material de estudio y trabajo personal

Números complejos

Cálculo

Pedro Castrillo Romón

Grado en Ingeniería Informática



Índice de contenidos

1. Motivación 1

Indicaciones para el estudio: 1

2. Los números complejos: introducción intuitiva 2

Observaciones: 3

3. *Los números complejos: introducción axiomática 6

Comentarios: 6

4. *El cuerpo de los números complejos 8

Propiedades de la suma: 8

Propiedades del producto: 8

Propiedades de a suma y el producto: 9

Comentarios: 9

5. *Forma binomial: relación entre las definiciones intuitiva y axiomática 11

Comentarios: 11

6. Conjugado y módulo 13

Comentarios: 14

7. Representación gráfica de los números complejos 16

Comentarios: 17

8. Forma polar de un número complejo 19

Operaciones en forma polar 20

9. Forma exponencial de un número complejo 23

Comentarios: 23

10. Raíces de un número complejo 24

Comentarios: 24

Representación gráfica de las raíces 25

11. Exponencial y logaritmo de un número complejo 27

Exponencial de un número complejo 27

*Logaritmo de un número complejo 28

12. Factorización de polinomios: Teorema fundamental del álgebra 30

Polinomios con coeficientes complejos 30

Observaciones 30

Ecuaciones polinómicas con coeficientes complejos 31

Comentarios 31
Polinomios con coeficientes reales 34
Observaciones: 35
13. Bibliografía 37

1. Motivación

- En el conjunto de los números los números reales, $\mathbb{R}$, hay operaciones que carecen de solución (en $\mathbb{R}$). Por ejemplo: $\sqrt{-4}$, $\ln(-1)$,..
- Para ello se busca un campo numérico, más amplio que $\mathbb{R}$, en el que dichas operaciones tengan sentido. Para ello se recurre al conjunto de los números complejos, $\mathbb{C}$, que son una ampliación de los números reales ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$).
- Hay dos formas de introducir los números complejos:
    - **Forma intuitiva**: toma como base la definición de la unidad imaginaria como $j = \sqrt{-1}$. Es la que se usa en los textos de bachillerato. Es útil para aprender a operar con complejos.
    - Forma axiomática: toma como base la definición de los números complejos como pares ordenados de números reales con unas determinadas operaciones suma y producto. Es la que usan muchos textos universitarios. Es más rigurosa pero más abstracta al principio. Es útil para poder demostrar las propiedades del cuerpo $\mathbb{C}$.

  Ambas formas son equivalentes (aunque al principio no lo parezcan).

Indicaciones para el estudio:

La estructura de este tema será la siguiente:

- En el apartado 1 introduciremos la forma intuitiva.
- En el apartado 2 volveremos a comenzar de cero (¡!) para introducirlos de forma axiomática, más rigurosa, la cual la utilizaremos en el apartado 3 para demostrar que los números complejos tienen estructura algebraica de cuerpo. Y en el apartado 4 veremos que las dos formas de introducir los números complejos son, en efecto, equivalentes.
- A partir del apartado 5, nos centraremos en la operativa más usual con números complejos.
- Por lo tanto, para un estudio de los números complejos sin especiales pretensiones de rigor matemático, sino más bien centrado en el cálculo, **es posible omitir los apartados del 2, 3 y 4**, que marcaremos con el símbolo *. También es posible omitir el subapartado de logaritmos de números complejos (apartado 10.2).

2. Los números complejos: introducción intuitiva

- No hay ningún número real que elevado al cuadrado dé un número negativo ($\nexists x \in \mathbb{R} | \, x^2 < 0$).
  En particular, no existe ningún número real que elevado al cuadrado dé -1.
  Por tanto $\sqrt{-1}$ no es un número real.

- Llamamos **unidad imaginaria**, y denominamos j, a un número (no real) que cumple que
$$j^2 = -1$$
y, por tanto
$$j = \sqrt{-1} \quad [1]$$

- Este nuevo número nos permite obtener soluciones para ecuaciones de segundo grado que no tienen solución en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1: Halla los valores de z que satisfacen la ecuación $z^2 + 9 = 0$

Respuesta: operando: $z^2 = -9 \Rightarrow z = \pm\sqrt{-9} = \pm\sqrt{-1 \cdot 9} = \pm\sqrt{-1} \cdot \sqrt{9} = \pm j \cdot 3 = \pm 3j$

Ejemplo 2: Resuelve la ecuación $z^2 - 6z + 13 = 0$

Respuesta: Resolviendo de la forma usual para ecuaciones de 2º grado tenemos:
$z = \frac{6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 13}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{16} \cdot \sqrt{-1}}{2} = \frac{6 \pm 4j}{2} = 3 \pm 2j \Rightarrow$ las soluciones son $\begin{cases} 3 + 2j \\ 3 - 2j \end{cases}$

- Lo mismo ocurre con las ecuaciones bicuadradas (del tipo $az^4 + bz^2 + c = 0$):

Ejemplo 3: Encuentra todas las soluciones (reales y no reales) de la ecuación
$$z^4 + 2z^2 - 8 = 0$$

Respuesta: Reescribimos: $(z^2)^2 + 2z^2 - 8 = 0$ y hallamos z^2:
$$z^2 = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 32}}{2} = -1 \pm 3 = \begin{cases} 2 \\ -4 \end{cases}$$
Por tanto, hay cuatro soluciones para z: $z = \begin{cases} \pm\sqrt{2} \\ \pm\sqrt{-4} = \pm 2j \end{cases}$

- Vamos a suponer que podemos operar con j "como si fuera un número real" (igual que cuando teníamos x en una expresión).

Ejemplo 4a: Calcula $(2+5j)+(4-3j)$

$(2+5j)+(4-3j)=2+5j+4-3j=6+2j$

Ejemplo 4b: Calcula $(1+2j)(4+3j)$

$(1+2j)(4+3j)=1\cdot 4+1\cdot 3j+2j\cdot 4+2j\cdot 3j=4+3j+8j+6j^2=$ (aplicamos [1])
$=4+(3+8)j-6=-2+11j$

- En este contexto, llamaremos **números complejos** los números del tipo $x+yj$, donde $x,y\in\mathbb{R}$ e j es la unidad imaginaria. Diremos que x es la **parte real** de $x+yj$ y que es la **parte imaginaria** de $x+yj$, y lo escribimos como:

$$Re(x+yj)=x \quad , \quad Im(x+yj)=y$$

- Diremos que son **números imaginarios** o **imaginarios puros** los múltiplos de j (por ejemplo: $2j,-5j,\frac{\pi}{2}j,\ldots$), que en general podemos escribir de la forma yj (donde $y\in\mathbb{R}$).
  No obstante, observa que el producto de números imaginarios no es un número imaginario sino un número real. En efecto: $y_1j\cdot y_2j=-y_1y_2$, con $y_1,y_2\in\mathbb{R}$. Por tanto, el producto no es una "operación interna" del conjunto de los números imaginarios y, en consecuencia, este conjunto no tendrá una importancia destacada.

Observaciones:

➢ Existen dos notaciones que coexisten para designar a la unidad imaginaria:

- i, que es la que se suele usar en los textos de matemáticas y física, y que es también la que usasteis en bachillerato.
- j, que es la que se suele usar en los textos de ingeniería, y que es la que utilizaremos en este material de estudio, destinado a alumnos de ingeniería.

No obstante, aunque es preciso ser coherente con la notación que se adopte, el uso de una u otra no debe dar lugar a mayores dificultades.

➢ La unidad imaginaria no es el único número que elevado al cuadrado nos da $\sqrt{-1}$ ya que también $(-j)\cdot(-j)=j^2=-1$. Por tanto, en rigor la ecuación [2] habría que escribirla:

$$\sqrt{-1} = \pm j$$

y, en consecuencia, hay que tener precaución cuando decimos que "j es la raíz cuadrada de -1", porque $-j$ también lo es.

- Es fácil darse cuenta de que:

$$j^2 = -1$$

$$j^3 = j^2 \cdot j = -1 \cdot j = -j$$

$$j^4 = j^2 \cdot j^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$$

$$j^5 = j^4 \cdot j = 1 \cdot j = j$$

$$\dots$$

y además: $j^{-1} = -j$

$$j^{-2} = \frac{1}{j^2} = -1$$

$$j^{-3} = \frac{1}{j^3} = \frac{1}{-j} = -j^{-1} = j$$

$$j^{-4} = \frac{1}{j^4} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\dots$$

Así, en general, $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$j^{4n} = 1\,, \quad j^{4n+1} = j\,, \quad j^{4n+2} = -1\,, \quad j^{4n+3} = -j \qquad [2]$$

Ejemplo 5: Di cuánto valen: a) j^{1000}, b) j^{-402}, c) j^{-11}, d) j^{55}

Respuesta: a) $j^{1000} = 1$ ya que 1000 es múltiplo de 4.
b) $j^{-402} = -1$, ya que $-402 = 4 \cdot (-101) + 2$
c) $j^{-11} = j$, ya que $-11 = 4 \cdot (-3) + 1$
d) $j^{55} = -j$, ya que $55 = 4 \cdot 13 + 3$

- Los números reales pueden verse como números complejos cuya parte imaginaria vale 0 (del tipo $x + 0j$) y los números imaginarios pueden verse como números complejos

cuya parte real vale 0 (del tipo $0 + yj$). Por tanto, los números reales y los números imaginarios son casos particulares de números complejos y están, por tanto, incluidos dentro de éstos. Como ya mencionamos en la motivación, al conjunto de los números complejos se le denomina $\mathbb{C}$. De este modo, $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

- Conviene destacar que para que dos números complejos sean iguales tienen que ser iguales sus partes reales y ser iguales sus partes imaginarias

$$x_1 + y_1 j = x_2 + y_2 j \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$$

- Es habitual (aunque no prescriptivo) designar a los números complejos con la letra z (del mismo modo que a los números reales es común designarles con las letras x o y). Así, en vez de escribir $x + yj$ (con $x, y \in \mathbb{R}$) escribimos simplemente z (con $z \in \mathbb{C}$). Esta notación la hemos utilizado ya en los ejemplos 1-3, en previsión de que las soluciones de las ecuaciones fueran complejas.

- Los ejemplos 1-5 nos indican una forma de operar con números complejos.

- Sin embargo, conviene darse cuenta de que en los ejemplos arriba mencionados **hemos usado** (casi sin darnos cuenta) **una serie de propiedades** que son válidas para $\mathbb{R}$ pero **que no hemos demostrado** que sean válidas cuando interviene j (que no pertenece a $\mathbb{R}$). En particular, hemos utilizado las propiedades conmutativa y asociativa de la suma y del producto y la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Esto hace que esta forma de introducir los números complejos sea poco rigurosa (aunque sea práctica).

- En consecuencia, para aquellos que quieran hacer un tratamiento riguroso, en el siguiente apartado volveremos a “comenzar desde cero” con los números complejos, con una definición aparentemente muy distinta. Esta definición nos permitirá demostrar que $\mathbb{C}$ es un cuerpo conmutativo, apoyándonos para ello en las propiedades del cuerpo conmutativo $\mathbb{R}$ (que daremos por supuestas).

- El lector apresurado, o menos amante del formalismo matemático, puede saltar directamente al apartado 5…

Puedes hacer ahora los Ejercicios propuestos 1 y 2.

3. *Los números complejos: introducción axiomática

- **Definición:** Denominamos conjunto de los números complejos, y lo designamos por $\mathbb{C}$, al conjunto de pares ordenados de números reales (x, y), con $x \in \mathbb{R}, \in \mathbb{R}$, sobre el que se definen las operaciones suma y producto de la forma siguiente:

Suma en $\mathbb{C}$: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ [3a]

Producto en $\mathbb{C}$: $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + y_1 x_2)$ [3b]

Ejemplo 6a: Suma $(2,7)$ y $(1,8)$ en $\mathbb{C}$

Respuesta: $(2,7) + (1,8) = (3, 15)$; $(3, -1) + (-4,1) = (-1,0)$

Ejemplo 6b: Multiplica $(8, -4)$ y $(9, -5)$ en $\mathbb{C}$

Respuesta: $(8, -4) \cdot (9, -5) = (72 - (-4) \cdot (-5)\,, -40 - 36) = (52, -76)$

- A cada uno de los pares ordenados (x, y) con las operaciones arriba definidas se le denomina **número complejo**, y se le suele simbolizar simplemente como z (y decimos que $z \in \mathbb{C}$). Diremos que x es la **parte real** de $z = (x, y)$ y que y es la **parte imaginaria**:

$$Re(z) = Re\big((x, y)\big) = x \quad , \quad Im(z) = Im\big((x, y)\big) = y$$

Comentarios:

- Se dice que la suma y el producto son operaciones internas en $\mathbb{C}$ porque operando con dos números complejos el resultado es otro número complejo.
- Fíjate que en la ecuación [3a] el signo $+$ del primer término se refiere a una suma de complejos. Por el contrario, las sumas que aparecen en el último término ($x_1 + x_2$ e $y_1 + y_2$) son sumas de números reales (sumas en $\mathbb{R}$).
- En la suma de números complejos no hemos hecho más que sumar "componente a componente" como si se tratara de un vector.
- La definición del producto de complejos no parece tan intuitiva, pero podemos darnos cuenta que para (x_1, y_1) y (x_2, y_2) el resultado es análogo a multiplicar $x_1 + y_1 j$ y $x_2 + y_2 i$ como hacíamos en el apartado anterior.

Forma axiomática: $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2\,,\ x_1 y_2 + y_1 x_2)$

Forma intuitiva: $(x_1 + y_1 j) \cdot (x_2 + y_2 j) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + y_1 x_2) j$

- No hay que confundir el producto de complejos con el producto escalar de vectores (cuyo resultado es un número real), ni con el producto vectorial (definido en $\mathbb{R}^3$, pero no en $\mathbb{R}^2$). El resultado de un producto de complejos es otro número complejo.

Ejemplo, para $(8, -4)$ y $(9, -5)$:

- Producto de complejos: $(8, -4) \cdot (9, -5) = (72 - 20\ , -40 - 36) = (52, -76)$
- Producto escalar de vectores: $(8, -4) \cdot (9, -5) = 72 + 20 = 92$
- Producto vectorial de vectores: no definido para $\mathbb{R}^2$

4. *El cuerpo de los números complejos

- El conjunto $\mathbb{C}$ así definido, con las propiedades suma y producto así definidas tiene una estructura de cuerpo conmutativo pues (al igual que el cuerpo conmutativo de los números reales) cumple las siguientes propiedades:

Propiedades de la suma:

a) Conmutativa
$z_1 + z_2 = z_2 + z_1\,, \quad \forall\, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ [4]

b) Asociativa
$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)\,, \quad \forall\, z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ [5]

c) Elemento neutro
$z + (0,0) = z\,, \quad \forall\, z \in \mathbb{C}$ [6]
El elemento neutro de la suma en $\mathbb{C}$ es el $(0,0)$

d) Elemento opuesto
$\forall\, z \in \mathbb{C}, \exists (-z) \in \mathbb{C} \;\mid\; z + (-z) = (0,0)$ [7]
Es decir que, para todo complejo z existe otro complejo, que denominaremos opuesto y designaremos $(-z)$, tal que la suma del complejo con su opuesto es el elemento neutro de la suma. Se comprueba que, para $z = (x, y)$, $(-z) = (-x, -y)$.

Propiedades del producto:

e) Conmutativa
$z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1\,, \quad \forall\, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ [8]

f) Asociativa
$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)\,, \quad \forall\, z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ [9]

g) Elemento neutro
$z \cdot (1,0) = z\,, \quad \forall\, z \in \mathbb{C}$ [10]
El elemento neutro del producto en $\mathbb{C}$ es el $(1,0)$

h) Elemento inverso
$\forall\, z \in \mathbb{C} \mid z \neq (0,0)\;,\; \exists z^{-1} \in \mathbb{C} \;\mid\; z \cdot z^{-1} = (1,0)$ [11]
Es decir que, para todo complejo z diferente de $(0,0)$ existe otro complejo, que denominaremos inverso y designaremos z^{-1}, tal que el producto del complejo por

su inverso es el elemento neutro del producto. Veremos después cómo encontrar el inverso de un complejo.

Propiedades de a suma y el producto:

i) Distributiva del producto respecto a la suma
$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3\ ,\quad \forall\, z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ [12]

Comentarios:

- Para demostrar estas propiedades hay que utilizar la definición de la suma y del producto de los números complejos y las propiedades de los números reales (dadas por ciertas).

Ejemplo 7a: Demuestra la propiedad asociativa de la suma de complejos

Respuesta: Queremos demostrar que $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$, $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ donde $z_1 = (x_1, y_1),\ z_2 = (x_2, y_2),\ z_3 = (x_3, y_3)$, con $x_1, x_2, y_2, x_3, y_3 \in \mathbb{R}$.

Por un lado: $(z_1 + z_2) + z_3 = \big((x_1, y_1) + (x_2, y_2)\big) + (x_3, y_3) =$
(suma en $\mathbb{C}$) $= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) + (x_3, y_3) =$
(suma en $\mathbb{C}$) $= \big((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 + y_2) + y_3\big)$

Por otro lado: $z_1 + (z_2 + z_3) = (x_1, y_1) + \big((x_2, y_2) + (x_3, y_3)\big) =$
(suma en $\mathbb{C}$) $= (x_1, y_1) + (x_2 + x_3, y_2 + y_3) =$
(suma en $\mathbb{C}$) $= \big(x_1 + (x_2 + x_3), y_1 + (y_2 + y_3)\big) =$
(asociativa en $\mathbb{R}$) $= \big((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 + y_2) + y_3\big)$

$\Rightarrow (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)\ , \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$

Ejemplo 7b: Demuestra la propiedad distributiva del producto respecto a la suma en $\mathbb{C}$

Respuesta: Queremos demostrar que $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$, $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ donde $z_1 = (x_1, y_1),\ z_2 = (x_2, y_2),\ z_3 = (x_3, y_3)$, con $x_1, x_2, y_2, x_3, y_3 \in \mathbb{R}$.

Por un lado: $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = (x_1, y_1) \cdot \big((x_2, y_2) + (x_3, y_3)\big) =$
(suma en $\mathbb{C}$) $= (x_1, y_1) \cdot (x_2 + x_3, y_2 + y_3) =$
(producto en $\mathbb{C}$) $= \big(x_1 \cdot (x_2 + x_3) - y_1 \cdot (y_2 + y_3)\ ,\ x_1 \cdot (y_2 + y_3) + y_1 \cdot (x_2 + x_3)\big) =$
(distributiva en $\mathbb{R}$) $= (x_1 x_2 + x_1 x_3 - y_1 y_2 - y_1 y_3\ ,\ x_1 y_2 + x_1 y_3 + y_1 x_2 + y_1 x_3)$

Por otro lado: $z_1z_2 + z_1z_3 = (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) + (x_1, y_1) \cdot (x_3, y_3) =$

(producto en $\mathbb{C}$) $= (x_1x_2 - y_1y_2\ ,\ x_1y_2 + y_1x_2) + (x_1x_3 - y_1y_3\ ,\ x_1y_3 + y_1x_3) =$

(suma en $\mathbb{C}$) $= (x_1x_2 - y_1y_2 + x_1x_3 - y_1y_3\ ,\ x_1y_2 + y_1x_2 + x_1y_3 + y_1x_3) =$

(conmutativa en $\mathbb{R}$) $= (x_1x_2 + x_1x_3 - y_1y_2 - y_1y_3\ ,\ x_1y_2 + x_1y_3 + y_1x_2 + y_1x_3)$

$\Rightarrow z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$

- La propiedad distributiva, leída de derecha a izquierda, es equivalente a "sacar factor común".
- Se comprueba fácilmente que el inverso de $z = (x, y)$, con $(x, y) \neq (0,0)$, es:

$$z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2}\right) \qquad [13]$$

En efecto: $(\mathrm{x}, \mathrm{y}) \cdot \left(\frac{\mathrm{x}}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2}, \frac{-\mathrm{y}}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2}\right) = \left(\mathrm{x} \cdot \frac{\mathrm{x}}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2} - \mathrm{y} \cdot \frac{-\mathrm{y}}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2}, \mathrm{x} \cdot \frac{-\mathrm{y}}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2} + \mathrm{y} \cdot \frac{\mathrm{x}}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2}\right) =$
$\left(\frac{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2}, \frac{-\mathrm{xy}+\mathrm{xy}}{\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2}\right) = (1,0)$

- El método para encontrar (y no sólo comprobar) que z^{-1} es éste, lo veremos más adelante.

Puedes hacer ahora el Ejercicio 3.

5. *Forma binomial: relación entre las definiciones intuitiva y axiomática

- El número complejo $(x, 0)$ se puede identificar con el número real x ya que, según la definición de producto de complejos:

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$$
$$(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$$

  Aquí se puede ver que si el segundo componente del par ordenado es nulo el primer componente se multiplica como los números reales mientras que el segundo permanece nulo. (Es decir, que se comportan como números reales con un 0 detrás…).

- El número complejo $(0,1)$ cumple que $(0,1)^2 = -1$. En efecto: $(0,1)^2 = (0,1) \cdot (0,1) = -1$. Por lo tanto, puede identificarse $(0,1)$ con la unidad imaginaria j (ya que $j^2 = -1$).

- Por lo tanto, un número complejo cualquiera (x, y) puede expresar como:

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1,0) + y(0,1) = x + yj$$

- Este resultado permite relacionar la forma axiomática y la binomial de un número complejo:

$$(x, y) = x + yj \qquad [14]$$

- Para realizar cálculos con números complejos, se puede utilizar la forma binomial, teniendo en cuenta siempre que aparezca algún j que $j^2 = -1$ y que son válidas las propiedades asociativa, conmutativa y distributiva, como lo son en $\mathbb{R}$.

- Dado un número complejo $z = x + yj$, a los números reales $Re(z) = x$ e $Im(z) = y$ se les denomina respectivamente parte real y parte imaginaria de z.

- Un número imaginario puro es aquél cuya parte real es 0, $Re(z) = 0$.

Comentarios:

➢ Las dos definiciones de números complejos son equivalentes. Esto se ve fácilmente usando la identificación de los números reales x e y con los complejos $(x, 0)$ e $(y, 0)$ y de la unidad imaginaria j con el complejo $(0,1)$.

➢ Y, obviamente, los resultados de operar con una forma o con la otra son equivalentes.

Ejemplo 8: Calcula $(2-3j)(4+j)+2j$ en forma binomial y en forma de par:

Respuesta:

Binomial: $(2-3j)(4+j)+2j = 8+2j-12j+3+2j = 11-8j$

En forma de par: $(2,-3)(4,1)+(0,2) = (8+3, 2-12)+(0,2) = (11,-8)$

Obviamente, los dos resultados son equivalentes.

6. Conjugado y módulo

- *Definición*. Sea un número complejo $z = x + yj$, con $x, y \in \mathbb{R}$.
  Llamamos **conjugado** de z (y representamos como $\bar{z}$) al número complejo:
  $$\bar{z} = x - yj \qquad [15]$$

- *Propiedades*. Es fácil demostrar que ($\forall z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$):

  a) $\bar{\bar{z}} = z$ [16]

  b) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ [17]

  c) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$ [18a]

  d) $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ (que es consecuencia de la anterior) [18b]

Ejemplo 9: Demuestra la propiedad [18a] $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$
Respuesta: Vamos a utilizar la forma binomial ($z_1 = x_1 + y_1 j$ y $z_2 = x_2 + y_2 j$).
Desarrollamos primero el término de la izquierda y después el de la derecha, para cerciorarnos de que llegamos a un punto común. (Es como empezar a construir un puente desde una orilla y desde la otra para juntarse en el centro…).

$\overline{z_1 z_2} = \overline{(x_1 + y_1 J)(x_2 + y_2 J)} = \overline{x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + y_1 x_2) J} = x_1 x_2 - y_1 y_2 - (x_1 y_2 + y_1 x_2) j$

$\bar{z}_1 \bar{z}_2 = \overline{(x_1 + y_1 J)} \cdot \overline{(x_2 + y_2 J)} = (x_1 - y_1 j) \cdot (x_2 - y_2 j) = x_1 x_2 - y_1 y_2 - (x_1 y_2 + y_1 x_2) j$

Efectivamente, el resultado es idéntico porque la parte real y la parte imaginaria del desarrollo de ambos términos es idéntico.

- *Definición*. Sea un número complejo $z = x + yj$, con $x, y \in \mathbb{R}$.
  Llamamos **módulo** de z (y representamos como $|z|$) al número real:
  $$|z| = +\sqrt{x^2 + y^2} \qquad [19]$$

- *Propiedades*. Es fácil demostrar que ($\forall z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$):

  a) $|z| \geq 0$ [20]

  b) $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$ [21]

  c) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ [22]

  d) $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ [23]

  e) $z\bar{z} = |z|^2$ [24]

Ejemplo 10: Demuestra la propiedad [24] $\forall z \in \mathbb{C},\ z\bar{z} = |z|^2$

Respuesta:

$$z\bar{z} = (x+yj)\overline{(x+yj)} = (x+yj)(x-yj) = x^2+y^2 - yxj + yxj = x^2+y^2 =$$

$$= \left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2 = |z|^2$$

- Como consecuencia, una forma de realizar la división entre complejos es:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2} \qquad [25]$$

Ejemplo 11: Calcula $\frac{6+4j}{1-j}$

Respuesta:

$$\frac{6+4j}{1-j} = \frac{(6+4j)(1+j)}{(1-j)(1+j)} = \frac{6-4+6j+4j}{1^2+1^2} = \frac{2+10j}{2} = 1+5j$$

- En particular, ésta es también una forma de calcular el inverso de un número complejo:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \qquad [26]$$

Comentarios:

- Observa que si $z \in \mathbb{R}$ (es decir, que si $Im(z) = 0$) su módulo y su valor absoluto coinciden.
- Las propiedades [16-18] y [20-24] se pueden demostrar a partir de la definición de conjugado o de módulo y de las operaciones de complejos.
- La expresión $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ es un caso particular de $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ (expresión [23]).

Ejemplo 12: Calcula $\left|\frac{6+4j}{1-j}\right|$ y compáralo con $\frac{|6+4j|}{|1-j|}$

Respuesta: En el ejemplo 11 encontramos que $\frac{6+4j}{1-j} = 1+5j$.

Utilizando esta información, $\left|\frac{6+4j}{1-j}\right| = |1+5i| = \sqrt{1^2+5^2} = \sqrt{26}$

Veamos qué pasa con $\frac{|6+4j|}{|1-j|} = \frac{\sqrt{6^2+4^2}}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{\sqrt{36+16}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{52}{2}} = \sqrt{26}$

- Asimismo, $|z^2| = |z|^2$ (y también $|z^n| = |z|^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$) es consecuencia de [23].

Ejemplo 13: Calcula $(1+j)^4$ y comprueba que $|(1+j)^4| = |(1+j)|^4$

Respuesta: Para calcular $(1+j)^4$ utilizamos el teorema del binomio (o binomio de Newton), que nos facilita el desarrollo de la potencia de un binomio:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

donde $\binom{n}{k}$ se puede calcular como $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ o usando el triángulo de Tartaglia

Desarrollamos la expresión $(1+j)^4$ (donde $a=1$ y $b=j$):

$$(1+j)^4 = 1\cdot 1^4\cdot j^0 + 4\cdot 1^3\cdot j^1 + 6\cdot 1^2\cdot j^2 + 4\cdot 1^1\cdot j^3 + 1\cdot 1^0\cdot j^4$$
$$= 1+4j-6-4j+1 = -4$$

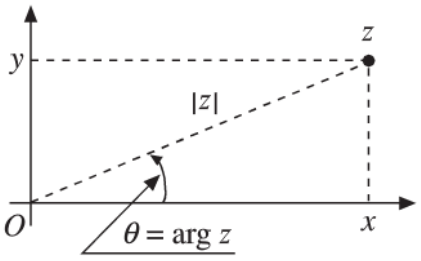
Ahora es inmediato $|(1+j)^4| = |-4| = 4$

Por otro lado $|(1+j)|^4 = \left(\sqrt{1^2+1^2}\right)^4 = \left(\sqrt{2}\right)^4 = 4$

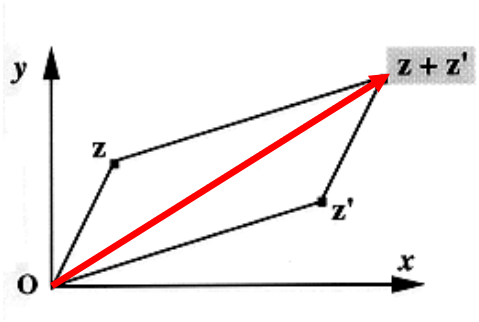
Puedes hacer ahora los Ejercicios del 4 al 7.

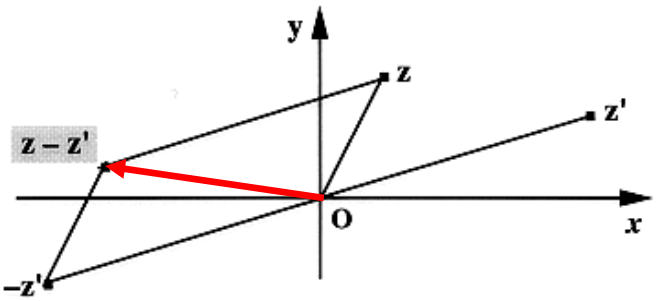
7. Representación gráfica de los números complejos

- Supongamos en el plano unos ejes cartesianos rectangulares *Oxy* (un par de ejes ortogonales *x* e *y* con origen en *O*). Los ejes *Ox* y *Oy* se llaman **eje real** y **eje imaginario**, respectivamente.
- Utilizando estos ejes, a cada número complejo $z = x + yj = (x, y)$ lo podemos representar por el punto del plano (x, y), cuyas coordenadas son *x* (abscisas) e *y* (ordenadas).
- De forma equivalente, se le puede representar por una "flecha", con punto de partida en O y punto de llegada en (x, y), a la cual se denomina **fasor**.



- La longitud del fasor es igual al módulo de z. (recuerda que $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$)
- Esta forma de representar los números complejos permite utilizar conceptos de topología en $\mathbb{R}^2$ en el estudio de los números complejos.
- Se puede representar tanto la suma como la resta de dos fasores, cuyo resultado proporciona la suma o la resta de los complejos asociados. La suma y la resta de fasores es idéntica a la resta y suma de vectores en $\mathbb{R}^2$.





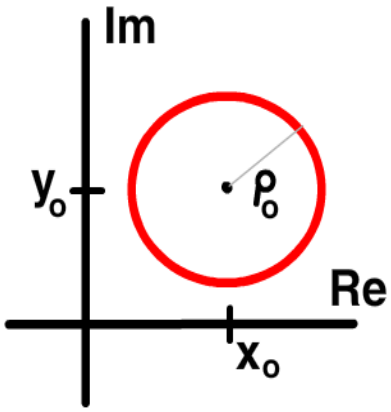
- También se puede definir (y representar) la distancia $d(z_1, z_2)$ entre dos números complejos $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ como el valor absoluto de la resta:

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \qquad [27]$$

La distancia así definida sí se corresponde con el concepto de distancia en $\mathbb{R}^2$.

Comentarios:

- Hemos evitado llamar “vector” a la “flecha” que representa al complejo, ya que, como vimos, los complejos y los vectores se multiplican de forma diferente.
- La denominación de “**fasor**” hace referencia a una aplicación tecnológica de los números complejos, que es la representación de oscilaciones y ondas, especialmente en el ámbito del electromagnetismo. El módulo se corresponde con la “amplitud” de la onda, mientras que su dirección (que después llamaremos argumento) representa su fase.
- Hemos visto que un número complejo se puede representar como un punto en el plano complejo. Igualmente, podemos representar conjuntos de números complejos que cumplan determinadas propiedades matemáticas (por ejemplo: $|z| = 2$). Éstos vendrán representados por un conjunto de puntos que cumplan unas determinadas propiedades geométricas. A un conjunto de puntos que cumplen unas determinadas propiedades geométricas se le conoce como “**lugar geométrico**”.
- Una circunferencia es un ejemplo de lugar geométrico muy sencillo: es el conjunto de puntos de un plano que equidistan de otro punto del plano denominado “centro”. Vamos a con un ejemplo sencillo cómo describiríamos una circunferencia en el plano complejo.



Ejemplo 14: Encuentra la expresión matemática que describe una circunferencia en el plano complejo con centro (x_0, y_0) y radio ρ.

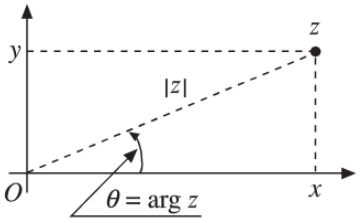
Respuesta: La circunferencia indicada es el lugar geométrico de los puntos situados a una distancia ρ_0 del punto (x_0, y_0). Éstos se corresponderán con los números complejos $z \in \mathbb{C}$ situados a la distancia $d(z, z_0) = \rho$, donde $z_0 = x_0 + y_0 j$. Usando [27]: $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = \rho\}$.

En efecto, según esto, y de acuerdo con [27], los complejos $z = x + yj$ vendrán representados por los puntos que cumplen que $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \rho^2$, que es la ecuación de una circunferencia con radio ρ y centro en (x_0, y_0) en $\mathbb{R}^2$

Puedes hacer ahora los Ejercicios 8 y 9.

8. Forma polar de un número complejo

- Hemos visto ya que un complejo se puede expresar con su parte real y su parte imaginaria (forma binomial). Otra forma posible de expresar cualquier número complejo es indicar su módulo (longitud del fasor) y su "argumento" (que determina la dirección del fasor).



- Llamamos **argumento** de un complejo z (y lo designamos por $\arg(z)$) al ángulo que forma su fasor con el semieje real positivo.
  El argumento lo expresaremos en radianes (aunque puede expresarse también en grados).
  Todos los ángulos separados por un número entero de vueltas son equivalentes.

- De todos los "argumentos" de z, llamamos **argumento principal,** θ, al único argumento comprendido entre $-\pi$ y π. $(\theta \in (-\pi, \pi])$.
  Si θ es el argumento principal, también serán argumentos de z los ángulos $\theta + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
  Por tanto se dice que el argumento de z es $arg(z) = \theta + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
  Sin embargo, por sencillez, se suele decir simplemente $arg(z) = \theta$
  (dando por sobreentendido que $\theta + 2\pi k$ también son argumentos).

- Sea un número complejo $z \neq 0$ con módulo $|z| = \rho$
  $$\arg(z) = \theta$$
  La **forma polar** (o forma módulo-argumento) de expresar un número complejo z es:

  $$z = \rho_\theta$$

  Por ejemplo: $3_{\frac{\pi}{6}}$, $\sqrt{2}_{-\frac{\pi}{2}}$, $\left(\frac{2}{3}\right)_{\frac{3\pi}{4}}$. (Observa que el módulo tiene que ser siempre positivo).

  Por claridad, podemos usar paréntesis en el módulo y/o en el argumento

- *Paso de forma polar a forma binomial*.
  Se ve gráficamente que las partes real e imaginaria del complejo $z = \rho_\theta$ vienen dadas por:

  $$x = Re(z) = \rho \cos\theta \qquad [30.a]$$

  $$y = Im(z) = \rho \operatorname{sen}\theta \qquad [30.b]$$

  y, por lo tanto:

  $$\rho_\theta = \rho(cos\theta + sen\theta\, j) \qquad [31]$$

Cálculo

- *Paso de forma binomial a forma polar*. Para $z = x + yj$ se cumple que:

$$\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad [32.a]$$

$$\text{sen}\,\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad [32.b]$$

  y ya sabíamos que $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- Para calcular el argumento θ de un número complejo ($z = \rho(cos\theta + sen\theta\, j)$) a partir de su forma binomial ($z = x + yj$) es útil darse cuenta de que $\frac{y}{x} = \frac{\rho sen\theta}{\rho cos\theta} = tan\,\theta$

$$\theta = atan\left(\frac{y}{x}\right) \qquad [33]$$

  Hay dos ángulos con el mismo $atan$ que se diferencian en π radianes (180º).
  Por tanto, hay que ver cuál de los dos es el adecuado. Para ello ayuda representar gráficamente el complejo.

- Para que dos números complejos sean iguales tienen que ser iguales sus módulos y que sus argumentos se diferencien en un número entero de 2π rad (o de 360º, que es lo mismo).

$$(\rho_1)_{\theta_1} = (\rho_2)_{\theta_2} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \rho_1 = \rho_2 \\ \theta_1 = \theta_2 + 2\pi k \end{cases} , donde\ k \in \mathbb{Z}$$

  Esto es debido a que 2π radianes o de 360º significa dar una vuelta completa, y al "dar vueltas completas" los complejos se quedan como estaban…

Operaciones en forma polar

- Una utilidad inmediata de la forma polar es la de realizar operaciones de producto o cociente de forma cómoda. En forma polar, el **producto** y el **cociente** de dos números complejos toman la forma:

  a) $(\rho_1)_{\theta_1} \cdot (\rho_2)_{\theta_2} = (\rho_1\rho_2)_{(\theta_1+\theta_2)}$ [34a]

Ejemplo 15: Calcula $(1 + j)(1 - j)$ usando la forma polar.

Respuesta: Para calcularlo primero pasamos los números a forma polar
$(1 + j)(1 - j) = \left(\sqrt{2}\right)_{\frac{\pi}{4}} \cdot \left(\sqrt{2}\right)_{-\frac{\pi}{4}} = \left(\sqrt{2}\sqrt{2}\right)_{\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}} = 2_0 = 2$

  b) $\frac{(\rho_1)_{\theta_1}}{(\rho_2)_{\theta_2}} = \left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right)_{(\theta_1-\theta_2)}$ [34b]

Ejemplo 16: Calcula $\frac{1+j}{1-j}$ usando la forma polar.

Respuesta: Operamos igual que antes: $\frac{1+j}{1-j} = \frac{(\sqrt{2})_{\frac{\pi}{4}}}{(\sqrt{2})_{-\frac{\pi}{4}}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)_{\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)} = 1_{\frac{\pi}{2}} = j$

Como caso particular, se tiene que la potencia *n-ésima* (con *n* un número natural) de un número complejo, no nulo ρ_θ viene dada por:

c) $(\rho_\theta)^n = (\rho^n)_{n\theta}$ [35]

Lo correspondiente al módulo se deduce de la expresión [23]. Lo correspondiente al argumento se puede hacer como ejercicio.

Ejemplo 17: En el ejemplo 13 calculábamos $(1+j)^4$ usando la forma binomial. Calcúlalo ahora pasándolo primero a la forma polar.

Respuesta: En el ejemplo 13 obtuvimos $(1+j)^4 = -4$

Ahora $(1+j)^4 = \left(\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}\right)^4 = \left(\left(\sqrt{2}\right)^4\right)_{\left(4\cdot\frac{\pi}{4}\right)} = 4_\pi = -4$

El conjugado de un complejo en forma polar es simplemente:

d) $\overline{\rho_\theta} = \rho_{-\theta}$ [36]

- Combinando las expresiones [31] y [35] resulta:

$$\left(\rho(cos\theta + j\, sen\theta)\right)^n = \rho^n\left(cos(n\theta) + j\, sen(n\theta)\right)$$

y, sacando factor común ρ^n en el primer término y eliminando se obtiene:

$$(cos\theta + j\, sen\theta)^n = cos(n\theta) + j\, sen(n\theta) \quad [37]$$

Esta fórmula se denomina **fórmula de Moivre** y es útil para obtener las razones trigonométricas de los ángulos 2θ, 3θ, etc.

Para utilizar la fórmula de Moivre para $n > 2$ lo más cómo suele ser, como ya se hizo en el ejemplo 13, utilizar el binomio de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Ejemplo 18: Calcula el valor de $sen(3\theta)$ y de $cos(3\theta)$ en función de $\cos\theta$ y $sen\,\theta$.

Respuesta: Utilizamos la fórmula de Moivre [37] para n=3

$$cos(3\theta) + jsen(3\theta) = (cos\theta + j\,sen\theta)^3$$

Desarrollamos el segundo término usando que $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$:

$$(cos\theta + j\,sen\theta)^3 = cos^3\theta + 3cos^2\theta\,sen\theta\,j + 3cos\theta\,sen^2\theta\,j^2 + sen^3\theta\,j^3 =$$
$$= (cos^3\theta - 3cos\theta sen^2\theta) + j(3cos^2\theta sen\theta - sen^3\theta)$$

Recordando el punto de partida [37] y que los términos real e imaginario deben coincidir a ambos lados de la fórmula de Moivre, resulta que:

$$cos(3\theta) = cos^3\theta - 3cos\theta\,sen^2\theta$$
$$sen(3\theta) = 3cos^2\theta\,sen\theta - sen^3\theta$$

(Y, si se quisiera, se podría ahora dejar todo en términos de $sen\theta$ o de $cos\theta$)

- Las expresiones de $cos(\alpha+\beta)$ y $sen(\alpha+\beta)$ se pueden obtener a partir de la expresión [34a] que, particularizada para $\rho_1 = \rho_2 = 1$, se puede escribir como $1_{\alpha+\beta} = 1_\alpha \cdot 1_\beta$. De aquí, usando [31], se deducen las expresiones buscadas.

Puedes hacer ahora los Ejercicios del 10 al 12

9. Forma exponencial de un número complejo

- La **fórmula de Euler**, que no demostraremos, dice que:

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\ sen\ \theta \qquad [38]$$

- A partir de [31] y [38] se deduce que $\left|e^{j\theta}\right| = 1$ y $\arg\left(e^{j\theta}\right) = \theta$. Por tanto, en forma polar:

$$e^{j\theta} = 1_\theta \qquad [39]$$

  Y, de aquí (o simplemente comparando [31] y [38]), se obtiene que:

$$\rho_\theta = \rho\ e^{j\theta} \qquad [40]$$

- La forma de expresar un complejo como $\rho\ e^{j\theta}$ se conoce como **forma exponencial** del número complejo y viene a ser, en la práctica, equivalente a la forma polar.

- A partir de la fórmula de Euler se comprueba fácilmente que:

$$cos\ \theta = \frac{e^{j\theta}+e^{-j\theta}}{2} \qquad [41.a]$$

$$sen\ \theta = \frac{e^{j\theta}-e^{-j\theta}}{2j} \qquad [41.b]$$

Comentarios:

- La fórmula de Euler [38] se puede demostrar utilizando el desarrollo en serie de Taylor (para lo cual es necesario conocer el concepto de *derivada* de una función).

- La fórmula de Moivre ([37], que dedujimos usando la forma polar de un número complejo) también se puede deducir fácilmente a partir de la expresión:

$$e^{jn\theta} = \left(e^{j\theta}\right)^n$$

- Igualmente, las expresiones para $cos(\alpha+\beta)$ y $sen(\alpha+\beta)$ se pueden deducir de:

$$e^{j(\alpha+\beta)} = e^{j\alpha}\ e^{j\beta}$$

- La fórmula de Euler sólo es correcta con el ángulo expresado en radianes (no en grados), ya que el exponente de la exponencial imaginaria sólo puede ir en radianes.

Puedes hacer ahora los Ejercicios 13 y 14.

10. Raíces de un número complejo

- Se llaman raíces *n-ésimas* (donde *n* es un número natural dado) de un número complejo z a todos aquellos números complejos w que cumplen que $w^n = z$.

  Al conjunto de dichas raíces se le representa por $\sqrt[n]{z}$, o también por $z^{\frac{1}{n}}$.
  Veremos a continuación cómo podemos calcular las raíces complejas de cualquier número (real o complejo).

- Sea un complejo no nulo $z = \rho_\theta$ (donde $\rho = |z|$ y $\theta = arg(z)$).
  Las raíces *n-ésimas* de z vienen dadas por:

$$\sqrt[n]{\rho_\theta} = \left(\sqrt[n]{\rho}\right)_{\frac{(\theta+2\pi k)}{n}} \qquad para\ k \in \mathbb{Z} \qquad [42]$$

  es decir, que tienen:

  - Módulo igual a $\sqrt[n]{\rho}$ (raíz *n-ésima* real y positiva de $\rho > 0$
  - Argumentos que valen $\frac{\theta+2\pi k}{n}$ para algún $k \in \mathbb{Z}$

Comentarios:

➢ Hay que notar que en la expresión [42] *k* puede tomar cualquier valor entero $k \in \mathbb{Z}$, pero sólo n de ellas corresponden a complejos diferentes. En concreto, si toma valores separados por *n*, es decir, *k* y $k + n$, las dos raíces *n-ésimas* de ρ_θ que así se obtienen son iguales. Por ello, resulta que cualquier número complejo ρ_θ sólo tiene *n* raíces *n-ésimas* distintas, que son las que proceden de los valores $k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$. Por lo tanto, se suele poner:

$$\sqrt[n]{\rho_\theta} = \left(\sqrt[n]{\rho}\right)_{\frac{(\theta+2\pi k)}{n}} \qquad para\ k = 0,1,\dots,n-1$$

➢ Sin embargo, a la hora de dar la solución en forma polar hay que convertir el argumento de estas soluciones a su argumento principal, restando 2π (=360º) cuando sea necesario.

➢ Frente a lo que ocurría en $\mathbb{R}$, en $\mathbb{C}$ todos los números tienen exactamente el mismo número de raíces *n-ésimas*, exactamente *n*. Recuerda además que $\mathbb{R}$ está contenido en $\mathbb{C}$, y por tanto ahora los números reales negativos tendrán n raíces *n-ésimas* también.

Recuerda que, al calcular las raíces reales de un número real, podíamos tener varios casos:

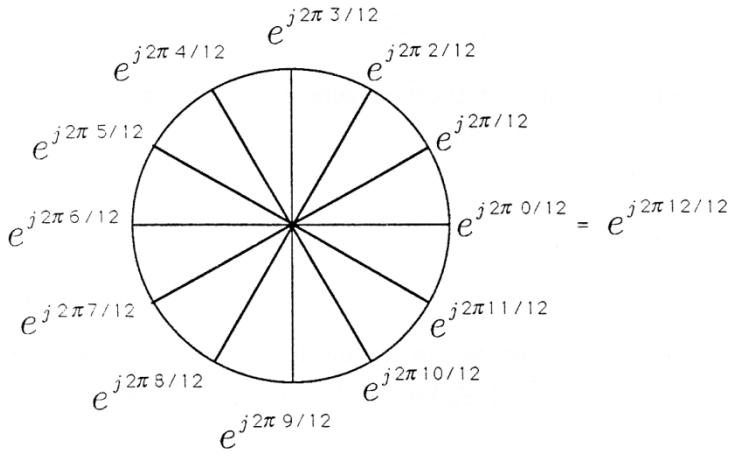
- Raíz de índice impar de números reales positivo: un real positivo. Ejemplo $\sqrt[3]{27} = 3$
- Raíz de índice impar de números reales negativos: un real negativo. Ejemplo $\sqrt[3]{-27} = -3$
- Raíz de índice par de números reales positivos: dos números reales. Ejemplo $\sqrt[4]{16} = \pm 2$
- Raíz de índice par de números reales negativos: no está definida en $\mathbb{R}$. Ejemplo $\sqrt[4]{-16}$

➢ Una potencia de exponente racional del tipo $z^{\frac{m}{n}}$ con *m* entero y *n* natural se calcula como la raíz enésima de z^m (es decir: $z^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{z^m}$)

Representación gráfica de las raíces

- En la representación gráfica de los números complejos, los afijos de las *n* raíces *n-ésimas* de $\rho_\theta \neq 0$ son los vértices del polígono regular de n lados inscrito en la circunferencia de centro el origen y radio $\sqrt[n]{\rho}$, uno de cuyos vértices tiene argumento θ/n.

  En la figura se representan las raíces del número $\sqrt[12]{1}$



➢ Observa que la distancia de fase entre los argumentos de las raíces *n-ésimas* de un número complejo es siempre de $2\pi/n$, y por tanto su representación gráfica se

asemeja a una tarta dividida en *n* raciones iguales ("Teorema de la tarta de cumpleaños"…).

Ejemplo 19: Calcula las raíces sextas de $4\left(\sqrt{3}+j\right)$.

Respuesta: $\sqrt[6]{4(\sqrt{3}+j)} = \sqrt[6]{8_{30°}} = \sqrt[6]{8}_{\theta_k} = \sqrt{2}_{\theta_k}$ donde $\theta_k = \frac{30°}{6} + \frac{360°}{6}k = \frac{\pi}{36} + \frac{2\pi k}{6} = \frac{1+12k}{36}\pi$

Para $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, se obtiene: $\theta_k = 5°, 65°, 125°, 185°, 245°, 305°$ y, tomando los argumentos principales, resulta: $\theta_k = 5°, 65°, 125°, -175°, -115°, -55°$
o, en radianes: $\theta_k = \frac{\pi}{36}, \frac{13\pi}{36}, \frac{25\pi}{36}, -\frac{35\pi}{36}, -\frac{23\pi}{36}, -\frac{11\pi}{36}$. El mismo resultado se hubiera obtenido tomando directamente $k = 0, 1, 2, -3, -2, -1$.

- Si se plantea una ecuación en números complejos del tipo $z^n + a = 0$, donde $a \in \mathbb{C}$ es conocido y z es la incógnita, ésta se resolvería calculando la n raíces de $z = \sqrt[n]{-a}$. Análogamente, la ecuación $z^{\frac{n}{m}} + a = 0$ se resolvería calculando $z = \sqrt[n]{(-a)^m}$.

Ejemplo 20: Resuelve $z^3 + 4\sqrt{2} - 4\sqrt{2}j = 0$.

Respuesta: $z = \sqrt[3]{8_{\frac{3\pi}{4}}} = 2_{\frac{\pi}{4}}, 2_{\frac{11\pi}{12}}, 2_{-\frac{5\pi}{12}},$

Puedes hacer ahora los Ejercicios del 15 al 18.

11. Exponencial y logaritmo de un número complejo

Exponencial de un número complejo

- La exponencial de un numero complejo $z = x + yj$, con $x, y \in \mathbb{R}$, viene dada por $e^z = e^{x+yj} = e^x \cdot e^{yj}$. Por lo tanto:

$$|e^z| = e^{Re(z)} \qquad [43.a]$$

$$arg(e^z) = Im(z) \qquad [43.b]$$

Ejemplo 21: Sea $z = ln\,2 + \frac{\pi}{6}j$. Calcula e^z y exprésalo en formas polar y binomial

Respuesta: $e^z = e^{\ln 2 + \frac{\pi}{6}j} = e^{\ln 2} \cdot e^{\frac{\pi}{6}j} = 2\,e^{\frac{\pi}{6}j} = 2_{\frac{\pi}{6}} = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + \text{sen}\frac{\pi}{6}\,j\right) = \sqrt{3} + j$

- Usando la operación e^z y usando las expresiones [41.a-b], las funciones seno y coseno se pueden generalizar para números complejos como:

$$cos\,z = \frac{e^{jz} + e^{-jz}}{2} \qquad [44.a]$$

$$sen\,z = \frac{e^{jz} - e^{-jz}}{2j} \qquad [44.b]$$

Ejemplo 22: Calcula $cos(j\,ln\,5)$

Respuesta: Aplicando [44.a]: $cos(j\,ln\,5) = \frac{e^{-ln\,5} + e^{ln\,5}}{2} = \frac{26}{5} = \frac{13}{5}$

- Las “funciones hiperbólicas” son funciones que, para los números reales, se definen como:

$$ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad \textit{(coseno hiperbólico)}$$

$$sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \textit{(seno hiperbólico)}$$

$$th(x) = \frac{sh(x)}{ch(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \qquad \textit{(tangente hiperbólica)}$$

Observa la similitud con las expresiones [41.a] y [41.b]

Estas funciones se pueden generalizar también para números complejos:

$$ch(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \qquad [45.a]$$

$$sh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \qquad [45.b]$$

Ejemplo 23: Calcula $sh\left(1 + \frac{\pi}{4}j\right)$

Respuesta: $sh\left(1 + \frac{\pi}{4}j\right) = \frac{e^{1+\frac{\pi}{4}j} - e^{-\left(1+\frac{\pi}{4}j\right)}}{2} = \frac{e \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}j\right) - \frac{1}{e}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}j\right)}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}\left(e - \frac{1}{e}\right) + \frac{\sqrt{2}}{4}\left(e + \frac{1}{e}\right)j$

- Usando las expresiones [44.a-b] el coseno y el seno de un número imaginario puro resultan:

$$cos(jy) = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$$

$$sen(jy) = \frac{e^{-y} - e^y}{2j}$$

Y, por tanto:

$$cos(jy) = ch(y)$$

$$sen(jy) = sh(y)\, j$$

- Observa en el ejemplo 22 que el coseno de un número imaginario puede ser mayor que 1, cosa que nunca ocurre con los números reales.
- Las exponenciales complejas tienen una gran utilidad para el estudio de circuitos de corriente alterna y para todos los procesos relacionados con la propagación de ondas.

*Logaritmo de un número complejo

- El logaritmo neperiano es la operación opuesta de la exponencial. Para $z = \rho_\theta$:

$$ln(z) = ln\,\rho\ + \theta j + 2\pi k j \quad , con\ k \in \mathbb{Z} \qquad [46]$$

- La expresión se puede demostrar viendo que: $\rho_\theta = \rho \cdot e^{\theta j} = \rho \cdot e^{\theta j + 2\pi k j}$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $ln(\rho_\theta) = ln\left(\rho \cdot e^{\theta j + 2\pi k j}\right) = ln\,\rho\ + ln\left(e^{\theta j + 2\pi k j}\right) = ln\,\rho\ + \theta j + 2\pi k j$
- Hay infinitas soluciones complejas de un logaritmo, separadas entre sí en múltiplos enteros de $2\pi j$. Esto es debido a que argumentos separados por múltiplos enteros de

2π son equivalentes (porque al "dar vueltas completas", que son ángulos de 2π, el complejo se queda como estaba…).

- Para poder calcular el logaritmo hay que calcular primero su módulo y su argumento y expresarlo en forma polar (o, más claro todavía, en forma exponencial) mientras que el resultado se obtiene en forma binomial.
- Observa que para calcular el logaritmo el argumento del complejo tiene que ir en radianes (no en grados).

Ejemplo 24: Calcula $ln(\sqrt{3}-j)$

Respuesta: $|\sqrt{3}-j| = 2\ ;\ arg(\sqrt{3}-j) = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow$

$$ln(\sqrt{3}-j) = ln\left(2\,e^{-\frac{\pi}{6}j}\right) = ln\,2 + ln\left(e^{-\frac{\pi}{6}j}\right) = ln\,2 - \frac{\pi}{6}j + 2\pi kj$$

$$= ln\,2 + \left(2k - \frac{1}{6}\right)\pi j\ , con\ k \in \mathbb{Z}$$

Puedes hacer ahora los Ejercicios del 19 al 21.

12. Factorización de polinomios: Teorema fundamental del álgebra

Al comienzo del tema, introdujimos los números complejos con el fin de resolver algunas ecuaciones polinómicas de coeficientes reales (en particular, las ecuaciones de 2º grado y bicuadradas) sin soluciones en el campo numérico de los números reales (ver ejemplos 1-3). Una vez estudiadas las operaciones de los números complejos vamos a abordar ahora un resultado de gran importancia (el *Teorema fundamental del álgebra*) referente a las soluciones de las ecuaciones polinómicas. Lo trataremos primero en el caso general (polinomios con coeficientes complejos) y después para el caso de polinomios con coeficientes reales.

Polinomios con coeficientes complejos

- Consideramos los polinomios complejos de grado n (con n ∈ $\mathbb{N}$):

$$p_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$$

donde $z \in \mathbb{C}$ es la variable (compleja) y $a_0, a_1, \ldots, a_n$ son los coeficientes (que, en general, son también complejos), con $a_n \neq 0$.

Por ejemplo, $\left(1+\sqrt{3}j\right)z^3 + 6z^2 - \frac{1}{2}$ es un polinomio complejo de grado 3 con coeficientes $a_3 = 1+\sqrt{3}j,\ a_2 = 6,\ a_1 = 0,\ a_0 = -\frac{1}{2}$

- **Teorema fundamental del álgebra**:
Todo polinomio complejo de grado $n \geq 1$ se puede expresar como producto de n binomios.

O, lo que es lo mismo:
Para todo polinomio $p_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$, con $a_0, a_1, \ldots, a_n, z \in \mathbb{C}$, siendo $a_n \neq 0$ y $n \geq 1$, existen n números complejos $b_1, b_2, \ldots, b_n \in \mathbb{C}$ tales que

$$p_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k = a_n(z-b_1)(z-b_2)\cdot \ldots \cdot (z-b_n) = a_n \prod_{k=1}^{n}(z-b_k)$$

[47]

Observaciones

- Existen varios caminos para demostrar este teorema, pero no lo haremos aquí.
- A $b_1, \ldots, b_n$ se les suele denominar **raíces** del polinomio.

- No necesariamente todas las raíces son diferentes. Si una raíz se repite se dice que es una raíz múltiple, y al número de veces que se repite se le denomina multiplicidad de la raíz.
- Lo dicho aquí vale también cuando los coeficientes $a_0, \dots, a_n$ sean todos reales (pues son complejos con parte imaginaria nula), aunque para ese caso podremos dar información adicional sobre cómo serán las raíces $b_1, \dots, b_n$. (Lo veremos más adelante).

Ecuaciones polinómicas con coeficientes complejos

- A partir del teorema fundamental del álgebra, se demuestra fácilmente que si $(z - b_k)$ es uno de los factores del polinomio $p_n(z)$, se cumplirá que
$$p_n(b_k) = 0$$
por lo que $z = b_k$será una solución de la ecuación $p_n(z) = 0$.
- En consecuencia, toda ecuación de grado $n \geq 1$
$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 = 0\,, \quad siendo\ a_n \neq 0$$
tiene *n* soluciones complejas $z = b_1, b_2, \dots, b_n$ (aunque algunas de ellas pueden estar repetidas), que son las raíces del polinomio.

Comentarios

- De lo dicho arriba, sabemos que **toda ecuación polinómica de grado *n* tiene *n* soluciones** pero se nos dice cuales son.
- En ocasiones a las raíces del polinomio se les denomina ***ceros*** del polinomio ya que $p_n(b_k) = 0$
- Las ecuaciones de segundo grado se resuelven análogamente a cómo se hacía con números reales.

Ejemplo 25: Resuelve la ecuación $\frac{z^2}{2} - (1 + j)z + 3j = 0$

Respuesta: $z = \frac{1+j \pm \sqrt{(1+j)^2 - 4\frac{1}{2}3j}}{1} = 1 + j \pm \sqrt{-4j} = 1 + j \pm \left(\sqrt{2} - \sqrt{2}j\right)$

$$= \begin{cases} 1 + \sqrt{2} + \left(1 - \sqrt{2}\right)j \\ 1 - \sqrt{2} + \left(1 + \sqrt{2}\right)j \end{cases}$$

- Observa en el ejemplo anterior que el símbolo "±" de la fórmula de la ecuación de segundo grado se refiere a las dos soluciones de la raíz cuadrada. Por tanto, podemos mantener el "±" y después, al calcular la raíz, poner sólo una de las soluciones (como hemos hecho en el ejemplo anterior), o bien se puede escribir simplemente un "+" y poner después las dos soluciones resultantes de la raíz cuadrada del número complejo. (Lo que no se debe hacer es poner el "±" y después las dos soluciones de la raíz, pues saldrían cuatro soluciones repetidas dos a dos).
- No existe un método general para resolver una ecuación de grado superior a 2.
- Como caso particular, es posible resolver las ecuaciones bicuadráticas y análogas

Ejemplo 26: Encuentra todas las soluciones de la ecuación $z^4 + z^2 + 1 = 0$ y escríbelas en forma binomial

Respuesta: Hallamos z^2 en la ecuación bicuadrada $(z^2)^2 + z^2 + 1 = 0$:

$$z^2 = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} j = \begin{cases} 1_{\frac{2\pi}{3}} \\ 1_{\frac{4\pi}{3}} = 1_{-\frac{2\pi}{3}} \end{cases}$$

Para obtener z hay que hacer la raíz cuadrada (raíz 2) de $1_{\frac{2\pi}{3}}$ y de $1_{\frac{4\pi}{3}}$.

De acuerdo con la ecuación [42], para n=2, $\sqrt[2]{\rho_\theta} = \left(\sqrt[2]{\rho}\right)_{\frac{\theta}{2}+\frac{2\pi k}{2}}$

Por tanto:

$$\Rightarrow z = \begin{cases} \sqrt[2]{1_{\frac{2\pi}{3}}} = \left(\sqrt[2]{1}\right)_{\frac{\frac{2\pi}{3}}{2}+\frac{2\pi k}{2}} = 1_{\frac{\pi}{3}+\pi k} = \begin{cases} 1_{\frac{\pi}{3}} \\ 1_{\frac{4\pi}{3}} \end{cases} \\ \sqrt[2]{1_{\frac{4\pi}{3}}} = \left(\sqrt[2]{1}\right)_{\frac{\frac{4\pi}{3}}{2}+\frac{2\pi k}{2}} = 1_{\frac{2\pi}{3}+\pi k} = \begin{cases} 1_{\frac{2\pi}{3}} \\ 1_{\frac{5\pi}{3}} \end{cases} \end{cases}$$

donde se ha usado que $\frac{\frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{2\pi}{3 \cdot 2} = \frac{\pi}{3}$ y que $\frac{\frac{4\pi}{3}}{2} = \frac{4\pi}{3 \cdot 2} = \frac{2\pi}{3}$.

Para pasar las soluciones a forma binomial aplicamos la expresión [31]:

$$\rho_\alpha = \rho \cdot \left(cos(\alpha) + j\, sen(\alpha)\right)$$

En concreto, para nuestras cuatro soluciones:

$$1_{\frac{\pi}{3}} = 1 \cdot \left(cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + j\, sen\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} j$$

Cálculo

$$1_{\frac{4\pi}{3}} = 1 \cdot \left(cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + j\ sen\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j$$

$$1_{\frac{2\pi}{3}} = 1 \cdot \left(cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + j\ sen\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j$$

$$1_{\frac{5\pi}{3}} = 1 \cdot \left(cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + j\ sen\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j$$

Ejemplo 27: Encuentra todas las soluciones de la ecuación $z^6 - 2z^3 + 2 = 0$ (puedes dejarla en forma polar)

Respuesta: Hallamos z^3 en la ecuación bicuadrada $(z^3)^2 - 2z^3 + 2 = 0$:

$$z^3 = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = 1 \pm j = \begin{cases} \sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}} \\ \sqrt{2}_{-\frac{\pi}{4}} \end{cases} \Rightarrow \quad z = \begin{cases} \sqrt[3]{\sqrt{2}_{\frac{\pi}{4}}} = \sqrt[6]{2}_{\frac{\pi}{12}, \frac{3\pi}{4}, -\frac{7\pi}{12}} \\ \sqrt[3]{\sqrt{2}_{-\frac{\pi}{4}}} = \sqrt[6]{2}_{-\frac{\pi}{12}, -\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}} \end{cases} \Rightarrow z = \sqrt[6]{2}_{\pm\frac{\pi}{12}, \pm\frac{3\pi}{4}, \pm\frac{7\pi}{12}}$$

- También como caso particular, sabemos que si el coeficiente de orden 0 es nulo una de las raíces del polinomio es $z = 0$.

Ejemplo 28: Calcula todas la soluciones de la ecuación $2jz^3 + (1-j)z^2 + \frac{z}{4} = 0$

Respuesta: sacando factor común z tenemos: $z\left(2jz^2 + (1-j)z + \frac{1}{4}\right) = 0$

Una solución será z=0 y las otras dos se obtienen de $2jz^2 + (1-j)z + \frac{1}{4} = 0$

$\Rightarrow z = \frac{-1+j \pm \sqrt{-2j-2j}}{4j} = \frac{1+j}{4} \pm \frac{\sqrt{-j}}{2j} = \frac{1+j}{4} \pm \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}(1-j)}{2j} = \frac{1+j}{4} \pm \frac{\sqrt{2}(1+j)}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{4}(1+j)$

$\Rightarrow$ las tres soluciones de la ecuación serán: $z = 0\ , \frac{1+\sqrt{2}}{4}(1+j), \frac{1-\sqrt{2}}{4}(1+j)$

- Es posible verificar si un determinado número complejo b_1 es una raíz de polinomio $p_n(z)$ de grado n, simplemente evaluando $p_n(b_1)$. Si se cumpliera que $p_n(b_1) = 0$, entonces b_1 será una raíz de $p_n(z)$ y podremos escribir $p_n(z) = (z - b_1)\ q_{n-1}(z)$, donde $q_{n-1}(z)$ será un polinomio de grado $n-1$. Este polinomio podremos encontrarlo dividiendo $p_n(z)$ entre $(z - b_1)$, usando, por ejemplo, la regla de Rufini. Así el grado del polinomio sin factorizar disminuye en 1. Si se llegara a grado 2 o a una bicuadrada o similar se podría ya factorizar totalmente resolviendo la ecuación.

Ejemplo 29: (i) Comprueba que $z = j$ es una de las soluciones de la ecuación

$$(1+j)z^3 + 2z^2 + 2z + 1 - j = 0$$

(ii) Factoriza completamente el polinomio $p(z) = (1+j)z^3 + 2z^2 + 2z + 1 - j$

Respuesta: (i) $(1+j)j^3 + 2j^2 + 2j + 1 - j = 1 - j - 2 + 2j + 1 - j = 0$

(ii) Por Rufini $\big((1+j)z^3 + 2z^2 + 2z + 1 - j\big)/(z-j) = (1+j)z^2 + (1+j)z + 1 + j =$

$$= (1+j)(z^2 + z + 1)$$

Por lo tanto: $p(z) = (1+j)(z^2 + z + 1)(z-j)$

Para factorizar $z^2 + z + 1$ resolvemos $z^2 + z + 1 = 0$ y obtenemos $z = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} j$.

En consecuencia: $p(z) = (1+j)\left(z + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} j\right)\left(z + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} j\right)(z-j)$.

Polinomios con coeficientes reales

- Consideramos ahora los polinomios complejos de grado n (con n ≥ 1):

$$p_n(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$$

donde $z \in \mathbb{C}$ es la variable (compleja) y $a_0, a_1, \ldots, a_n$ son los coeficientes reales. ($a_k \in \mathbb{R}, \forall k$)

- Si $p_n(z)$ es un polinomio con coeficientes reales se cumplirá que

$$p_n(\bar{z}) = \overline{p_n(z)}\,, \forall z \in \mathbb{C} \qquad [48]$$

ya que, $\forall z \in \mathbb{C}$ y $\forall a_k \in \mathbb{R}$, usando [17-18]: $\sum_{k=0}^{n} a_k \bar{z}^k = \sum_{k=0}^{n} a_k \overline{z^k} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k z^k} = \overline{\sum_{k=0}^{n} a_k z^k}$

- **Los ceros de un polinomio con coeficientes reales o son reales o van en parejas de complejos conjugados**.

Demostración: si $p(z)$ es un polinomio de coeficientes reales y $p(b) = 0$, también se cumplirá que $p(\bar{b}) = 0$, ya que $p(\bar{b}) = \overline{p(b)} = \bar{0} = 0$. Por tanto, si b es un cero de $p(z)$, $\bar{b}$ también lo será.

Por ejemplo, las raíces del polinomio $p(z) = z^3 - 5z^2 + 11z - 15$ son $3\,, 1+2j, 1-2j$. La primera es real y las otras dos son complejos conjugados. Cualquiera de ellas es solución de la ecuación $p(z) = 0$ y el polinomio se puede descomponer como

$$p(z) = (z-3)\big(z-(1+2j)\big)\big(z-(1-2j)\big) = (z-3)(z-1-2j)(z-1+2j)$$

Observa que en los ejemplos 26 y 27 todas las raíces van en parejas de complejos conjugados.

Observaciones:

- Lo arriba expuesto, se ve de forma inmediata para orden 2.

  En efecto, las soluciones de $az^2 + bz + c = 0$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$, son $z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

  Si $b^2 \geq 4ac$ las dos soluciones son reales.

  Si $b^2 < 4ac$ las dos soluciones son complejas conjugadas $z = \begin{cases} -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} j \\ -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} j \end{cases}$.

- Obviamente, cualquier polinomio con coeficientes reales tiene *n* raíces complejas, como caso particular del teorema fundamental del álgebra (y, por tener coeficientes reales, unas serán reales y otras serán parejas de complejos conjugados).

- Toda ecuación polinómica de coeficientes reales de índice impar tiene al menos una solución real.

  En efecto, al ser el número de raíces impar habrá al menos una desparejada, y ésta tendrá que ser real, pues no tiene pareja de complejo conjugado.

- Si multiplicamos dos a dos las parejas de binomios con raíces conjugadas obtenemos polinomios de 2º grado de coeficientes reales.

  En efecto, si $b_2 = \overline{b_1}$: $(z - b_1)(z - b_2) = (z - b_1)\left(z - \overline{b_1}\right) = z^2 - \left(b_1 + \overline{b_1}\right)z + b_1\overline{b_1}$
  $= z^2 - 2\,Re(b_1)z + |b_1|^2$, donde todos los coeficientes son reales, ya que $Re(b_1), |b_1| \in \mathbb{R}$

- Por lo tanto, **todo polinomio de coeficientes reales se puede factorizar con binomios de coeficiente real y polinomios de 2º grado de coeficientes reales sin raíces reales**.

  Por ejemplo, el polinomio $p(z) = z^3 - 5z^2 + 11z - 15 = (z - 3)(z - 1 - 2j)(z - 1 + 2j)$ se puede escribir como $(z - 3)(z^2 - 2z + 5)$, donde $z^2 - 2z + 5$ no tiene raíces reales.

Ejemplo 30: Factoriza el polinomio, $p(z) = z^4 + z^2 + 1 = 0$, como producto de polinomios de 2º grado con coeficientes reales, sabiendo que sus raíces complejas son $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j, -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}j, \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}j, -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j$ (ver ejemplo 26).

Respuesta: Ordenamos los factores por parejas de raíces conjugadas y multiplicamos dos a dos:

$$p(z) = \left(z-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}j\right)\left(z-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j\right)\left(z+\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j\right)\left(z+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}j\right) = (z^2-z+1)(z^2+z+1)$$

Ejemplo 31: Sea el polinomio $p(z) = 64z^6 - 1$. Calcula todas las soluciones de $p(z) = 0$ y factoriza $p(z)$ como producto de binomios reales con coeficientes reales y de polinomios de 2º grado de coeficientes reales sin raíces reales

Respuesta: $64z^6 - 1 = 0 \Rightarrow z^6 = \frac{1}{2^6} \Rightarrow z = \sqrt[6]{\left(\frac{1}{2^6}\right)_0} = \left(\frac{1}{2}\right)_{\frac{2\pi k}{6}}$

$\Rightarrow z = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}j, -\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}j, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}j, \frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}j$.

$$p(z) = 64\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}j\right)\left(z-\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}j\right)\left(z+\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}j\right)\left(z+\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}j\right)$$

$$\Rightarrow p(z) = 64\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(z^2-\frac{z}{2}+\frac{1}{4}\right)\left(z^2+\frac{z}{2}+\frac{1}{4}\right)$$

o también, por ejemplo: $p(z) = (2z-1)(2z+1)(4z^2-2z+1)(4z^2+2z+1)$

- La factorización de polinomios en binomios y en polinomios de 2º grado sin raíces reales será utilizada en Cálculo, por ejemplo, para la resolución de integrales cuyo denominador sea un polinomio. Se utiliza además de forma habitual en otros campos, tales como teoría de la señal, análisis de circuitos, ingeniería de control, dinámica de sistemas, diseño de antenas…

Puedes hacer ahora los Ejercicios del 22 al 25.
También puedes hacer ya, si lo deseas, los Ejercicios de autoevaluación.

13. Bibliografía

“Cálculo (2ª edición): Definiciones, teoremas y resultados”, Juan de Burgos Román. Ed. García Maroto, 2009. Apéndice 1.